

TUGAS BESAR MIKROPROSESOR DAN ANTARMUKA

Automatic Trash Bin



Kelompok	3		
Kelas	TK-46-05		
Anggota	1	1103220014	Muhamad Faqih Sidiq
	2	1103220156	Muhammad Fitran Ramadhan
	3	1103223052	Muhammad Hafidz Darul Quro
	4	1103223066	Nur Ihsan Hidayat
	5	1103223177	Raihan Nur Ramadhan Sundana

PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

TELKOM UNIVERSITY

2024

TUJUAN

Automatic Trash Bin merupakan prototipe tempat sampah pintar yang dirancang agar dapat terbuka secara otomatis tanpa perlu menyentuh bagian tutupnya saat ingin membuang sampah. Selain itu, tempat sampah ini dilengkapi dengan lampu indikator RGB (Red, Green, Blue) yang menunjukkan apakah tempat sampah tersebut sudah penuh. Prototipe ini dibuat untuk menjaga kebersihan tangan saat membuang sampah, karena tidak perlu bersentuhan langsung dengan tempat sampah, sehingga tangan terlindungi dari kuman yang mungkin menempel pada permukaan tempat sampah.

KOMPONEN

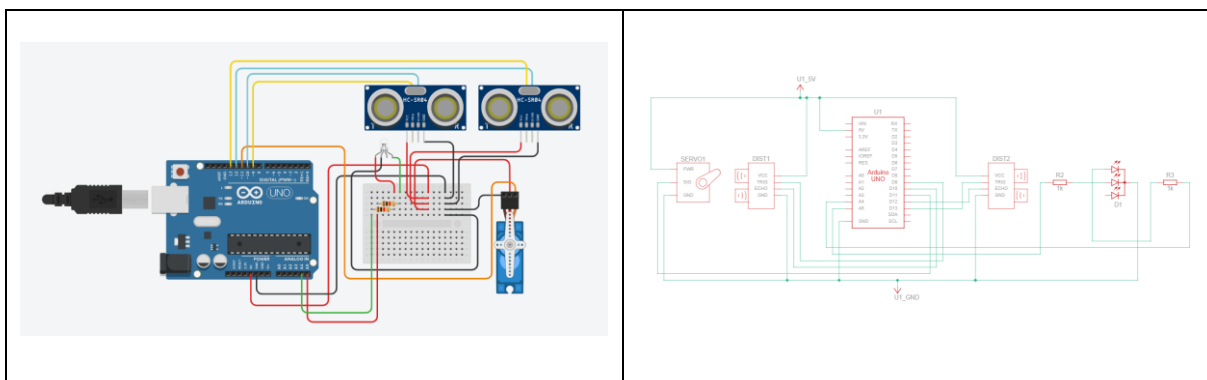
Untuk membuat Prototype ini, dibutuhkan beberapa komponen antara lain:

- **Tempah Sampah:** Dgunakan sebagai wadah utama untuk menampung sampah. Selain itu, tempat sampah ini menjadi platform untuk memasang berbagai komponen elektronik seperti sensor ultrasonik, servo motor, dan LED.
- **Arduino Uno:** Berfungsi sebagai pusat kendali dari sistem. Semua data yang diterima dari sensor ultrasonik diproses di sini untuk memberikan perintah ke perangkat lain seperti servo motor dan LED.
- **Sensor Ultrasonik (HC-SR04):** Berfungsi untuk mendeteksi jarak. Pada prototipe ini, ada dua sensor yang memiliki fungsi berbeda. Satu sensor diletakkan di luar untuk mendeteksi tangan pengguna yang mendekat, sementara sensor lainnya berada di dalam untuk mengukur ketinggian sampah, sehingga sistem bisa mengetahui kapan tempat sampah sudah penuh.
- **Microservo:** Bertugas untuk membuka dan menutup tutup tempat sampah secara otomatis. Ketika sensor mendeteksi tangan, servo akan membuka tutup secara perlahan. Setelah selesai digunakan, servo akan menutup tutup tempat sampah, memastikan sistem bekerja secara otomatis tanpa perlu sentuhan manual.
- **RGB:** Berperan sebagai **etika** or visual. Warna hijau akan menyala saat tempat sampah masih dapat digunakan, menandakan bahwa tempat sampah belum penuh. Sebaliknya,

warna merah akan menyala ketika tempat sampah sudah penuh, memberi tahu pengguna bahwa tempat sampah perlu dikosongkan.

- **Baterai:** Bagian yang menjadi sumber daya utama untuk sistem ini. Dengan menggunakan baterai, tempat sampah pintar ini bisa berfungsi tanpa memerlukan sambungan listrik, sehingga dapat ditempatkan di mana saja dengan lebih fleksibel.
- **Kabel Jumper:** Digunakan untuk menghubungkan semua komponen ke Arduino. Kabel ini memastikan arus listrik dan sinyal data dapat mengalir dengan baik antar komponen, sehingga sistem dapat beroperasi dengan lancar.
- **Stik Es Krim:** Digunakan sebagai penyangga utama yang ditempelkan pada servo motor. Stik ini berfungsi sebagai tuas mekanis untuk membuka dan menutup tutup tempat sampah. Dengan menempelkan stik es krim pada poros servo, pergerakan servo dapat diteruskan ke tutup tempat sampah, sehingga system akan buka-tutup secara otomatis

DIAGRAM RANGKAIAN



INSTRUKSI PENGGUNAAN

Setelah komponen hardware dirakit dengan baik, langkah selanjutnya adalah pemrograman sistem menggunakan **Arduino IDE** agar *Automatic Trash Bin* berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi objek di luar dan dalam tempat sampah, servo motor untuk membuka dan menutup tempat sampah, serta RGB sebagai indikator status tempat sampah.

1. Sensor ultrasonic bagian luar untuk mendeteksi jika ada objek di depan sensornya. Jika kondisi terpenuhi dan RGB berwarna hijau, maka sensor luar dapat melakukan pembacaan. Ketika objek terdeteksi, sensor ini akan melakukan pembacaan jarak menggunakan ADC (Analog-to-Digital Conversion). Selama RGB menyala hijau, sensor akan terus memantau jarak objek yang ada di depannya.
2. Ketika jarak objek yang terdeteksi oleh sensor luar lebih dari 30 cm, artinya tidak ada objek di dekat tempat sampah, maka servo motor akan menutup tutup tempat sampah secara otomatis. Jika jarak objek lebih kecil dari 30 cm, maka tutup tempat sampah akan terbuka secara otomatis, memungkinkan pengguna untuk membuang sampah.
3. Sensor ultrasonik bagian dalam digunakan untuk mendeteksi ketinggian sampah di dalam tempat sampah. Ketika jarak antara objek dengan sensor lebih besar dari 10 cm, sistem akan mendeteksi bahwa tempat sampah masih memiliki cukup ruang, dan tutupnya akan terbuka otomatis. Selain itu, RGB akan menyala hijau sebagai indikasi bahwa tempat sampah siap digunakan. Namun, jika sensor bagian dalam mendeteksi objek pada jarak kurang dari 10 cm, yang menandakan tempat sampah sudah penuh, maka tutupnya tidak akan terbuka. Pada kondisi ini, RGB akan menyala merah untuk memberi indikasi bahwa tempat sampah tidak dapat digunakan.



Kondisi tempat sampah tidak penuh



Kondisi tempat sampah penuh

PENJELASAN KODE

Inisialisasi Pin

- Pin untuk sensor luar, sensor dalam, servo, dan LED RGB diatur menggunakan `pinMode()`.
- Servo dikontrol dengan library `Servo.h`, yang mengatur posisi sudut servo (buka/tutup).

Fungsi Utama

- `calculateDistance()`: Menghitung jarak berdasarkan pantulan gelombang ultrasonik dari sensor.
- `detectHand()`: Mengecek apakah ada sampah/hands detected dalam jarak 30 cm dari sensor luar.
- `isTrashBinFull()`: Mengecek apakah tempat sampah penuh berdasarkan sensor dalam (jarak < 10 cm).

Logika Utama (Loop)

- Jika tempat sampah penuh:
 - LED RGB menyala merah.
 - Tempat sampah tidak dapat dibuka (servo tidak bergerak).
- Jika tidak penuh:
 - Ketika tangan/sampah terdeteksi, servo membuka tutup tempat sampah selama 1 detik, lalu menutup kembali.
 - LED RGB menunjukkan status tempat sampah (menyala hijau ketika terbuka).

Register Arduino Uno

1. **Register DDRx (Data Direction Register)**: Digunakan untuk mengatur arah pin (input/output). Contohnya, `pinMode(SWITCH_PIN, INPUT)`; mengatur **DDRB** agar pin A3 menjadi input, sedangkan `pinMode(RED_LED_PIN, OUTPUT)`; mengatur **DDRC** agar pin A5 menjadi output.

2. **Register PORTx:** Mengatur nilai output pada pin. Contohnya, `digitalWrite(RED_LED, LOW);` memastikan **PORTC** pada pin A5 bernilai LOW, dan `digitalWrite(TRIG1_PIN, HIGH);` membuat **PORTB** pada pin 9 bernilai HIGH untuk mengirim sinyal trigger.
3. **Register PINx:** Membaca status logika pin input, seperti `analogRead(SWITCH_PIN);` yang membaca nilai saklar melalui **PINC** di pin A3.
4. **Register TCCR0A & TCCR0B:** Mengontrol Timer0 untuk delay. Contohnya, `delay(1000);` menggunakan Timer0 dengan prescaler untuk jeda 1 detik.
5. **Register TCCR1A & TCCR1B:** Mengatur sinyal PWM untuk servo. Perintah `myServo.attach(SERVO_PIN);` memanfaatkan **Timer1** untuk PWM di pin 11.
6. **Register OCR1A:** Menentukan durasi sinyal PWM. Contoh, `myServo.write(180);` mengubah nilai **OCR1A** agar servo bergerak ke posisi tertentu.
7. **Register TCNT1:** Mengukur durasi sinyal pantulan ultrasonik. Perintah `pulseIn(echoPin, HIGH);` menggunakan **TCNT1** untuk menghitung durasi sinyal HIGH.
8. **Register ADC:** Membaca nilai analog dari pin. Contohnya, `analogRead(SWITCH_PIN);` menggunakan **ADC** untuk membaca tegangan saklar di pin A3.

Analisis Kode

```
#include <Servo.h>

#define RGB_RED A5           // Register DDRC digunakan untuk menetapkan pin
ini sebagai output
#define RGB_GREEN A4         // Register DDRC digunakan untuk menetapkan pin
ini sebagai output
#define TRIG1_PIN 9           // Register DDRB digunakan untuk menetapkan pin
ini sebagai output
#define ECHO1_PIN 10          // Register DDRB digunakan untuk menetapkan pin
ini sebagai input
#define TRIG2_PIN 13          // Register DDRB digunakan untuk menetapkan pin
ini sebagai output
#define ECHO2_PIN 12          // Register DDRB digunakan untuk menetapkan pin
ini sebagai input
#define SERVO_PIN 11          // Register Timer1 (TCCR1A, TCCR1B) digunakan
untuk mengontrol PWM
#define SWITCH_PIN A3         // Register DDRC digunakan untuk menetapkan pin
ini sebagai input

Servo myServo;

bool isOpen = false; // Status untuk melacak apakah servo pada tutup sampah
terbuka atau tertutup

void setup() {
    // Monitor Serial
    Serial.begin(9600);

    // Switch on/off
    pinMode(SWITCH_PIN, INPUT); // DDRC digunakan untuk menetapkan SWITCH_PIN
    sebagai input

    // LED RGB
    pinMode(RGB_RED, OUTPUT);    // DDRC digunakan untuk menetapkan RGB_RED
    sebagai output
    pinMode(RGB_GREEN, OUTPUT); // DDRC digunakan untuk menetapkan RGB_GREEN
    sebagai output

    // Sensor luar
    pinMode(TRIG1_PIN, OUTPUT); // DDRB digunakan untuk menetapkan TRIG1_PIN
    sebagai output
    pinMode(ECHO1_PIN, INPUT);  // DDRB digunakan untuk menetapkan ECHO1_PIN
    sebagai input
```

```

// Sensor dalam
pinMode(TRIG2_PIN, OUTPUT); // DDRB digunakan untuk menetapkan TRIG2_PIN
sebagai output
pinMode(ECHO2_PIN, INPUT); // DDRB digunakan untuk menetapkan ECHO2_PIN
sebagai input

// Servo
myServo.attach(SERVO_PIN); // TCCR1A dan TCCR1B digunakan untuk
menghasilkan sinyal PWM
myServo.write(180); // Mengatur register OCR1A untuk menggerakkan
servo ke posisi tertutup

digitalWrite(RED_LED, LOW); // PORTC digunakan untuk mematikan LED merah
digitalWrite(GREEN_LED, LOW); // PORTC digunakan untuk mematikan LED hijau
}

int calculateDistance(int trigPin, int echoPin) {
    long duration;
    int distance;

    // Reset pin trigger
    digitalWrite(trigPin, LOW); // PORTx digunakan untuk mengatur pin trigger
    ke LOW
    delayMicroseconds(2); // Delay berbasis Timer0 (TCCR0A, TCCR0B)

    // Mengaktifkan pin trigger HIGH selama 10 mikrodetik
    digitalWrite(trigPin, HIGH); // PORTx digunakan untuk mengatur pin trigger
    ke HIGH
    delayMicroseconds(10); // Delay berbasis Timer0
    digitalWrite(trigPin, LOW); // PORTx digunakan untuk mengatur pin trigger
    ke LOW

    // Mengukur durasi sinyal pantulan dari pin echo
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Timer1 digunakan untuk menghitung
    durasi

    // Menghitung jarak sensor HCSR-04 (cm)
    distance = duration * 0.034 / 2;

    return distance;
}

// Fungsi untuk mendeteksi keberadaan tangan
bool detectHand() {
    const int numReadings = 5; // Jumlah pembacaan untuk rata-rata
    int total = 0;

```

```

    for (int i = 0; i < numReadings; i++) {
        total += calculateDistance(TRIG1_PIN, ECHO1_PIN);
        delay(5); // Delay berbasis Timer0 (TCCR0A, TCCR0B)
    }

    int averageDistance = total / numReadings;

    // Tampilkan jarak tangan yang terdeteksi di Monitor Serial
    Serial.print("Jarak Deteksi Tangan: ");
    Serial.print(averageDistance);
    Serial.println(" cm");

    return averageDistance < 30; // Tangan terdeteksi jika jarak rata-rata
    kurang dari 30 cm
}

// Fungsi untuk mengecek apakah tempat sampah penuh
bool isTrashBinFull() {
    const int numReadings = 5; // Jumlah pembacaan untuk rata-rata
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < numReadings; i++) {
        total += calculateDistance(TRIG2_PIN, ECHO2_PIN);
        delay(5); // Delay berbasis Timer0 (TCCR0A, TCCR0B)
    }

    int averageDistance = total / numReadings;

    // Tampilkan jarak tempat sampah penuh di Monitor Serial
    Serial.print("Jarak Sampah Penuh: ");
    Serial.print(averageDistance);
    Serial.println(" cm");

    return averageDistance < 10; // Tempat sampah penuh jika jarak rata-rata
    kurang dari 10 cm
}

void loop() {
    if(analogRead(SWITCH_PIN) < 620) { // PINC digunakan untuk membaca nilai
    analog dari SWITCH_PIN
        Serial.print(analogRead(SWITCH_PIN));
        Serial.println(" System offline");
        delay(1000); // Delay berbasis Timer0
    }
}

```

```

    if (isOpen) { // Hanya tutup jika sedang terbuka
        myServo.write(180); // Menutup servo, memengaruhi register OCR1A
        isOpen = false;    // Memperbarui status
        delay(1000);       // Delay berbasis Timer0
    }

    return;
}

if (isTrashBinFull()) {
    // Tunjukkan bahwa tempat sampah penuh dengan LED merah
    if (detectHand()) {
        digitalWrite(RGB_RED, HIGH); // PORTC digunakan untuk menghidupkan LED
merah
        delay(1000);                 // Delay berbasis Timer0
        digitalWrite(RGB_RED, LOW);  // PORTC digunakan untuk mematikan LED
merah
    }

    // Pastikan servo tertutup
    if (isOpen) {
        myServo.write(180); // Tutup servo, memengaruhi register OCR1A
        isOpen = false;
    }
} else {
    // Cek deteksi tangan
    if (detectHand()) {
        if (!isOpen) { // Hanya akan terbuka jika servo belum terbuka
            myServo.write(120); // Membuka servo, memengaruhi register
OCR1A
            digitalWrite(RGB_GREEN, HIGH); // PORTC digunakan untuk menghidupkan
LED hijau
            isOpen = true;                 // Memperbarui status
            delay(1000);                   // Delay berbasis Timer0
            digitalWrite(RGB_GREEN, LOW);  // PORTC digunakan untuk mematikan
LED hijau
        }
    } else {
        if (isOpen) { // Hanya tutup jika sedang terbuka
            myServo.write(180); // Menutup servo, memengaruhi register OCR1A
            isOpen = false;    // Memperbarui status
            delay(1000);       // Delay berbasis Timer0
        }
    }
}
}
}

```